

Lab. Microcontroladores - Relatório da aula prática 4 sobre LDR

20249035626 - Gabriel de Oliveira Barbosa – Quarta-feira - 2026.1

1. Resumo da prática:

Na prática feita em sala, foi usado um kit com o Arduino Nano para replicar a função de controle da intensidade do led utilizando um fotoresistor, a fim de implementar uma função em que haja a alteração do estado do led vermelho (para alto ou baixo) com base no estado de luminosidade do ambiente, o qual pode ser configurado no código da prática. Apaga ao estar iluminado de acordo com o ponto de referência), e acende ao estar abaixo do ponto, sendo o usado '500' pontos na escala pro limiar.

Foi usado o aplicativo Arduino IDE para a codificação da placa Nano, ligando-a ao computador pelo cabo 'mini usb', instalado o led de cor vermelho, e o resistor para a tensão do diodo (de 220ohms) além da implementação de outro resistor 10kohms para o fotoresistor. E verificado se suas alimentações e aterramentos estão de acordo para o funcionamento do projeto.

2. Objetivos:

Resolver, verificar o funcionamento e adaptar a instalação para código do circuito construído, além de incluir a detecção de luminosidade ambiente pelo 'ldr'.

3. Material Utilizado:

- 3.1 |Arduino NANO, de entrada mini usb.
- 3.2 |Cabo mini usb
- 3.3 |Protoboard fornecida em sala.
- 3.4 |Cabos Jumper macho-macho.
- 3.5 |Led vermelho.
- 3.6 |LDR fotoresistor.
- 3.7 |Computador/Notebook.
- 3.8 |Resistor 10kOhms.
- 3.9 |Resistor 220/330ohms.

4. Montagens:

Montagem com Fotoresistor

A construção do modelo consiste no uso do Arduino Nano, dado em sala, à placa de ensaio disponibilizada, e conectado aos seus pinos (os digitais definidos no código, e os obrigatórios de alimentação e aterramento) os jumpers para o controlador executar suas tarefas. A montagem se assemelha bastante a anterior (potenciômetro), com sua principal diferença sendo agora o uso de um resistor 10kohms para o diodo receptor de luminosidade do ambiente, o qual pode ser limitado ou sensibilizado adicionalmente no código, por meio da função "limiarescuro" no código. Após posicionado o Arduino e os componentes na placa de testes, é necessário organizar o planejamento da montagem, ligar a extremidade positiva do led ao 'digital 3' definido na placa nano, conectado por meio de um resistor 220ohms para evitar a queima da peça, posteriormente ligar o cátodo ao aterramento, e para o aterramento do fotoresistor, conecta-lo ao resistor de 10kohms e em seguida ligar à extremidade que recebe também o sinal analógico (definido por A0) a outra ponta restante do LDR será alimentada com uma corrente de +5V, com pinagem também disponível no Arduino. É necessário se atentar também ao processador usado para executar as linhas na placa, sendo o utilizado 'ATmega328p' por questões de compatibilidade, e analisado as portas para a identificação e envio dos comandos. Além de claro verificado se o estado dos chips antes de receberem o código está limpo (resetado as informações anteriores).

5. Resultados da montagem:

Houve êxito na construção e execução das funções ordenadas para a prática. O sistema correu de acordo com o esperado, e realizando o acendimento do diodo (de cor verde) com base na iluminação ambiente, valor este definido pela função do limiar, como observado na imagem do tópico 7, 7.5 representando o sistema quando a iluminação supera o limiar 500, e na imagem 7.6 quando está abaixo. No caso mostrado na imagem 7.6, é forçado por meio da sobreposição do dedo acima do LDR, uma simulação do estado de luminosidade para abaixo do limiar definido.

```
}  
delay(250);  
}
```

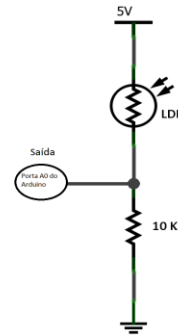
6. Bloco de Código:

A seguir está transcrito o código utilizado durante a prática, com a detecção de luminosidade por meio do fotoresistor.

```
const int pinoLDR = A0;  
const int pinoLed = 3;  
const int limiarEscuro = 500;  
int valorLuz = 0;  
  
void setup(){  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(pinoLed, OUTPUT);  
  Serial.println("Pratica4-SensordeLuminosidade  
LDR Iniciada");  
}  
void loop(){  
  valorLuz = analogRead(pinoLDR);  
  Serial.print("Leitura LDR (A0): ");  
  Serial.println(valorLuz);  
  if (valorLuz < limiarEscuro) {  
    digitalWrite(pinoLed, HIGH);  
    Serial.println("AmbienteESCURO-LED  
Aceso");  
  }  
  else {  
    digitalWrite(pinoLed, LOW);  
    Serial.println("AmbienteCLARO-  
LEDapagado");  
  }  
}
```

7. Referencias e Imagens:

- Arduino Nano, Hardware livre, acesso em: pt.hwlibre.com/nano-arduino/
- Arduino IDE, software utilizado.
- Imagem circuito ldr, acesso em: blog.fazedores.com/sensor-ldr-com-arduino



Arduino NANO, figura 7.1:

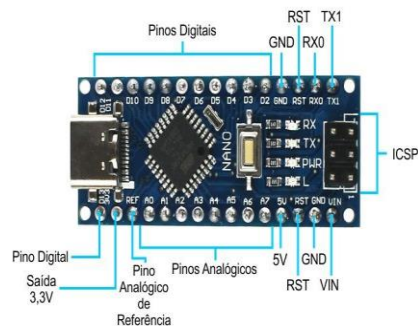
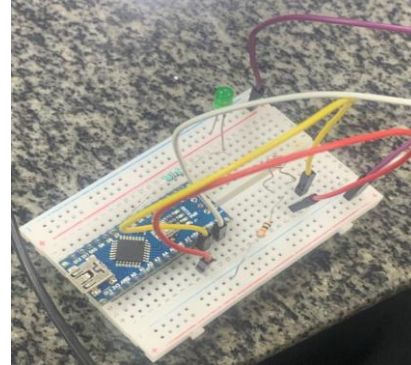
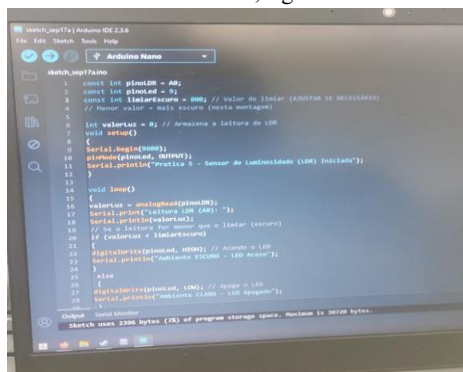


Imagem da montagem concluída, figura 7.5



Interface do Arduino IDE, figura 7.2:



Da montagem também, Figura 7.6.

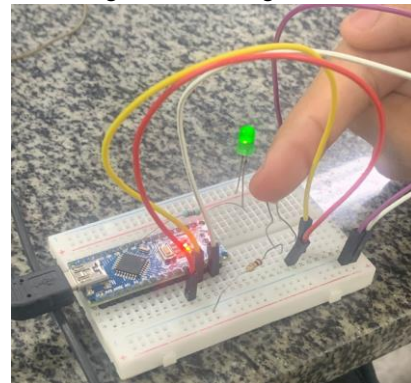


Diagrama do Led utilizado, figura 7.3:

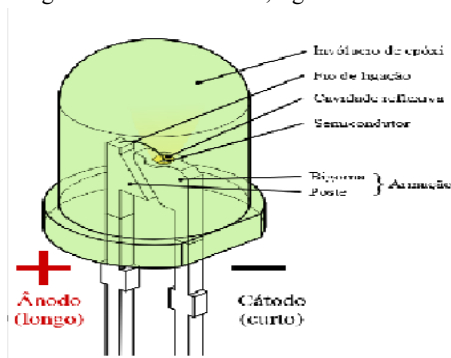


Diagrama do fotoresistor, figura 7.4